

Préparation CAPES

Oral Belaud

I. Exercice 5

I.1.

Faux : soit $a < b < c < d \in \mathbb{R}$, et $I =]a, b[\cup]c, d[$ un ouvert de $\mathbb{R}$, la fonction

$$f : \begin{cases} I \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } a < x < b \\ 2 & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

est dérivable sur I , sa dérivée est nulle sur I , mais f n'est pas constante sur I

Remarque : ici on répond plutôt avec un dessin

I.2.

On veut résoudre l'équation

$$(E_0) : y' = a(x)y$$

D'après le cours, l'ensemble des solutions de cette équation homogène est

$$\mathcal{S}_0 = \{t \mapsto Ce^{A(t)} \mid C \in \mathbb{R}\}$$

avec A une primitive de a .

Remarque : On le prouve en dérivant la fonction $\varphi : x \mapsto y(x)e^{-A(x)}$ comme on a vu en TD

I.3.

I.3.a.

On résout sur $\mathbb{R}_+^*$

$$(E) : xy' + (1 - x)y = 1$$

On pose

$$(E_0) : y' = \left(1 - \frac{1}{x}\right)y$$

Une primitive de $a : x \mapsto 1 - \frac{1}{x}$ est $A : x \mapsto x - \ln x$

$$\begin{aligned} \text{Pour } x \in \mathbb{R}_+^*, e^{A(x)} &= e^{x - \ln x} \\ &= \frac{e^x}{x} \end{aligned}$$

On utilise le résultat précédent :

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ x \mapsto C \frac{e^x}{x} \mid C \in \mathbb{R} \right\}$$

I.3.b.

On applique la méthode de la variation de la constante à $\varphi : x \mapsto C(x)\mu(x)$, avec $\mu : x \mapsto \frac{e^x}{x}$, on remplace dans (E)

$$\begin{aligned} x\varphi'(x) + (1-x)\varphi(x) &= 1 \\ \Leftrightarrow x(C'(x)\mu(x) + C(x)\mu'(x)) + (1-x)C(x)\mu(x) &= 1 \\ \Leftrightarrow xC'(x)\mu(x) + C(x)(\cancel{x\mu'(x)} + \cancel{(1-x)\mu(x)}) &= 1 \\ \Leftrightarrow \cancel{x}C'(x)\frac{e^x}{\cancel{x}} &= 1 \\ \Leftrightarrow C'(x) &= e^{-x} \end{aligned}$$

Ici $C(x) = -e^{-x}$ convient. On obtient donc la solution particulière

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= C(x)\mu(x) \\ &= -\cancel{e^{-x}}\frac{e^x}{x} \\ &= -\frac{1}{x} \end{aligned}$$

I.3.c.

D'après le cours, l'ensemble des solutions de (E) est la droite affine

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \varphi + \mathcal{S}_0 \\ &= \left\{ x \mapsto \varphi(x) + C \frac{e^x}{x} \mid C \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ x \mapsto \frac{Ce^x - 1}{x} \mid C \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

Remarque : M. Belaud aime bien la notation « $\varphi + \mathcal{S}_0$ », elle est bien définie mathématiquement, soit comme « somme de Minkowski » (on somme deux ensembles, on sous entend « $\{\varphi\} + \mathcal{S}_0$ »), soit comme action de groupe (mais c'est plus dangereux, il faut pouvoir expliquer ce que c'est, c'est chaud)

I.3.d.

Sur $\mathbb{R}_+^*$ on avait l'ensemble

$$\mathcal{S} = \left\{ \left| \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{Ce^x - 1}{x} \end{array} \right| C \in \mathbb{R} \right\}$$

Sur $\mathbb{R}_-^*$, l'ensemble

$$\mathcal{S}' = \left\{ \left| \begin{array}{l} \mathbb{R}_-^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{Ce^x - 1}{x} \end{array} \right| C \in \mathbb{R} \right\}$$

convient

Remarque : attention ce n'est pas toujours vrai, ici on a pu primitiver $\frac{1}{x}$ par $\ln(|x|)$ sans pb, mais par exemple $\ln(|1 - x^2|)$ aurait pu poser problème et nous aurait forcé à refaire les calculs

I.3.e.

Pour $K = 1$, pour $x \neq 0$

$\Phi(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ est le taux d'accroissement de e^x en 0. la fonction exponentielle est dérivable en 0 donc $\Phi(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \exp'(0) = e^0 = 1$

Pour $K \neq 1$, $x \neq 0$

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= \frac{(K - 1 + 1)e^x - 1}{x} \\ &= \frac{(K - 1)e^x}{x} + \frac{e^x - 1}{x} \\ &\longrightarrow \pm\infty \end{aligned}$$

Remarque : On peut aussi utiliser les DL mais c'est moins propre

I.3.f. question bonus : Quelles sont les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$?

Grace a la question précédente on a prouvé qu'il n'y a qu'une fonction $y \in \mathcal{S}$ continue sur $\mathbb{R}$ (en particulier en 0) : c'est le cas $C = 1$

Il ne reste plus qu'à prouver que $y : x \mapsto \frac{e^x - 1}{x}$ est $\mathcal{C}^1$

Pour ce faire on développe y en série entière :

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{1}{x} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \right) - \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n+1)!} \end{aligned}$$

Par thm de régularité des séries entières, y est $\mathcal{C}^\infty$ sur son espace de définition. Ici son rayon de convergence est $R = \infty$. Donc y est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, y est bien sol de (E) sur $\mathbb{R}$

II. Exercice 7

II.1. Taylor Reste-intégral

Pour $a < b \in \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b], \mathbb{R})$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-x)^n}{n!} f^{(n+1)}(x) dx$$

II.2. Démo

TLDR : Récurrence et l'hérédité se fait par IPP

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, on prouve

$$H_n : \ll \forall f \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b], \mathbb{R}), f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \gg$$

Initialisation : pour $n = 0$

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t) dt \quad (\text{dp le tvi})$$

$$f(b) = f(a) + \int_a^b f'(t) dt$$

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que H_n est vraie, soit $f \in \mathcal{C}^{n+2}([a, b], \mathbb{R})$

On a

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

On pose

$$\begin{aligned} u : t &\mapsto -\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} & u' : t &\mapsto \frac{(b-t)^n}{n!} \\ v : t &\mapsto f^{(n+1)}(t) & v' : t &\mapsto f^{(n+2)}(t) \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt &= \left[-\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(t) \right]_a^b - \int_a^b (-1) \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t) dt \\ &= \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t) dt\end{aligned}$$

Et donc

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t) dt$$

$$H_n \Rightarrow H_{n+1}$$

Conclusion

[...]

□

II.3.

On applique le résultat précédent sur $\exp \in \mathcal{C}^\infty([0, x], \mathbb{R})$ pour $x \geq 0$

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{(x-0)^k}{k!} e^0 + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt$$

Or $\frac{(x-t)^n}{n!} e^t \geq 0$ sur $\mathbb{R}_+$

Donc $\int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt > 0$ par croissance de l'intégrale, et on a bien

$$\forall n \in \mathbb{N}, e^x \geq \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

Remarque - croissance de l'intégrale :

$$(\forall t \in I, f(t) \leq g(t)) \Rightarrow \int_I f(t) dt \leq \int_I g(t) dt$$

II.4.

Soit f la fonction polynomiale associée à P . f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. Soit $N = \deg P$. On applique la formule de Taylor Reste-intégral entre x_0 et $x \in [x_0, +\infty[$ à l'ordre N

$$f(x) = \sum_{k=0}^N \frac{(x-x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) + \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^N}{N!} f^{(N+1)}(t) dt$$

Or $\deg P = N$ donc $f^{(N+1)} = 0$ donc

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^N \frac{(x-x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0) \\ &\geq f^{(0)}(x_0) + 0 \quad (\text{car } \forall k \in \llbracket 1, N \rrbracket, P^{(k)}(x_0) \geq 0) \\ &> 0 \quad (\text{car } P(x_0) > 0) \end{aligned}$$

f ne s'annule donc pas sur $[x_0, +\infty[$

II.5.

II.5.a.

Soit f la fonction polynomiale associée à P , $N = \deg P$ est impair donc f s'annule en $x_0 \in \mathbb{R}$

(d'après le TVI, et car on peut prouver que les limites de f en $\pm\infty$ sont $+\infty$ et $-\infty$ en factorisant par x^N). On applique la formule de Taylor pour $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \left| \sum_{k=0}^N \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^N}{N!} \cancel{f^{(N+1)}(t)} dt \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^N \left| \frac{\cancel{P(x_0)}}{k!} (x-x_0)^k \right| \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

Donc $f(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc $f = 0$

II.5.b.

Contre-exemple : $f = \cos$, $P = 1$

Remarque : Belaud a redemandé la définition de « polynôme », « fonction polynomiale » et « intégrable » (on en a conclu qu'on se contenterait de dire que nos fonctions sont continues sur notre ensemble, et non pas intégrables)